

Pesquisa Desk Research

Projeto de calculadora/visualizador de dados de sustentabilidade para tag veicular

1. Contexto e Desafio

O cerne do desafio reside na dificuldade enfrentada pela Edenred Brasil (Taggy) em materializar e comunicar de forma eficaz o impacto ambiental positivo, especificamente as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) evitadas, resultantes da utilização de suas tags de pagamento automático. Embora a solução Taggy promova uma redução de emissões ao mitigar a necessidade de frenagens, períodos de marcha lenta em filas e a impressão de tickets de papel, os usuários carecem de visibilidade sobre este benefício em economia. Sob a perspectiva de nossos estudos, há profunda necessidade de extração de dados provenientes de relatórios de emissões de CO² e de tickets em papel. Sua subsequente transformação (limpeza e estruturação) desses dados, e a integração com bases de fatores de emissão para a realização de cálculos matemáticos em larga escala.

1.1. Objeto de Estudo e Cenário Atual

- **Descrição Geral:** O segmento compreende soluções de mobilidade e pagamentos automáticos integradas a métricas de ESG (Ambiental, Social e Governança). Atualmente, o mercado prioriza a eficiência transacional, observando-se uma lacuna na entrega de valor socioambiental mensurável aos clientes.
- **Foco Interdisciplinar:** O projeto estabelece uma convergência entre o processamento de grandes volumes de dados de mobilidade (frequência em praças de pedágio e estacionamentos) e metodologias científicas de sustentabilidade ambiental, empregando fatores de cálculo reconhecidos, tais como o “Programa Brasileiro GHG Protocol”.

1.2. A Necessidade do Usuário

- **Persona Provisória:** Evandro, 35 anos, Representante Comercial. Realiza viagens frequentes a trabalho, utilizando pedágios e estacionamentos diversos. Possui um saber de sustentabilidade básica, mas em franca preocupação consciente quanto ao que ele utiliza/gasta em seus produtos e serviços consumidos.
- **Jornada de Ineficiência:** Atualmente, o acesso de Evandro ao extrato bancário limita-se à verificação de cobranças ou créditos (uso estritamente financeiro). A jornada revela-se incompleta por não fornecer qualquer *feedback* referente ao ciclo de emissões. O cliente executa os processos sem aparentar danos ao meio ambiente, mas com uma elevada “cegueira de dados” no que concerne ao seu impacto sustentável.
- **Evidências de Design:** Constata-se a ausência de *feedbacks* de estado do sistema em aplicativos financeiros relacionados ao impacto das transações. A inexistência de visualizações explícitas sobre a economia de CO₂ dificulta o engajamento e a fidelização dos clientes através do alinhamento de valores.

1.3. O Desafio Técnico

- **Gargalos de Processamento/Lógica:** O sistema em vigor não contempla a automação da leitura e do processamento de diferentes formatos de extratos transacionais (ex: .doc, .pdf, .csv, .xlsx) submetidos pelos usuários.
- **Complexidade de Dados:** O cálculo requer o cruzamento de variáveis comportamentais dinâmicas (ex: velocidade de frenagem, tempo médio de marcha lenta em filas, etc.) com constantes ambientais estáticas (fatores de emissão de combustíveis, emissões do ciclo de vida do papel do ticket) para a quantificação das “micro eficiências” em emissões de CO₂ equivalente.
- **Limitações de Infraestrutura:** O desafio exige a concepção de um *pipeline* completo em Python, abrangendo desde *scripts* de extração até DataFrames (preferência via Jupyter Notebook) para análise exploratória de dados, culminando em uma aplicação web ou *dashboard* interativo, sem comprometer a latência de acesso do usuário.

2. Análise de Referências (Benchmarking)

Procedeu-se à análise comparativa de dois proeminentes *players* de pagamentos automáticos de mobilidade (Veloce e Via Verde) e da proposta da Taggy.

Critério Analisado	Veloce (Brasil)	Via Verde (Portugal)	Taggy (Nossa Solução Proposta)
Foco e Jornada do Utilizador	Jornada orientada exclusivamente à eficiência financeira e à liberação de cancelas (pedágios, estacionamento e vale-pedágio). O aplicativo é projetado para gestão rápida de saldo, recargas manuais/automáticas e histórico de cobranças.	Ecossistema consolidado que engloba desde pedágios até o carregamento de veículos elétricos (Via Verde Electric) e transportes públicos. Prioriza a gamificação por meio do programa de benefícios "Viagens & Vantagens".	Jornada direcionada ao impacto sustentável e conscientização . O usuário visualizará não apenas o valor despendido, mas também a economia de carbono equivalente gerada pela abstenção do processo manual (frenagem, emissão de papel).
Crítica de Interação (Design)	A interface resolve satisfatoriamente a carga cognitiva dos pagamentos recorrentes, minimizando as ações do usuário. Elevado foco na conversão de vendas e <i>upgrade</i> de planos.	Fluxo de tarefas robusto com personalização das preferências de lazer para recompensas. Utiliza o "Status" (ex: Silver) como mecanismo de engajamento e retenção do usuário.	Adotará Storytelling de dados para converter números de GEE abstratos em visualizações cognitivamente acessíveis (filtros temporais e progressão gráfica).
Aspecto Ambiental e Tecnológico	Ausência total de painéis (<i>dashboards</i>) para cálculo de emissões ambientais ou pegada de carbono.	Embora promova a mobilidade elétrica, não disponibiliza uma calculadora transparente de emissões evitadas para o consumidor final em transações convencionais.	Modelagem computacional fundamentada no método comparativo (Cenário Sem Tag vs Cenário Com Tag) e painel interativo empregando bibliotecas.

Conclusão do Benchmarking: Evidencia-se uma clara oportunidade de destaque. Os concorrentes utilizam a automação de dados apenas para a bilhetagem eletrônica. A Taggy inova ao empregar esses mesmos dados estruturados para gerar relatórios de sustentabilidade e promover o engajamento ESG do usuário final, retendo-o.

3. Levantamento Tecnológico e de Tendências

Para a concepção técnica da prova de conceito e da solução da base de dados, as seguintes escolhas e tendências se justificam pelo perfil do problema:

• Tendências de Design Visual e Interação:

- **Data Storytelling e Visualização Analítica:** O sistema deve incorporar *dashboards* baseados em princípios de design analítico para traduzir a complexidade do método comparativo de emissões de forma

simplificada. O usuário visualizará gráficos interativos com resposta imediata à inserção de dados.

- **Feedback Visual Imediato:** A aplicação de filtros interativos de tempo e categorias (ex: emissão por combustível vs. papel evitado) reduzirá a carga cognitiva do usuário, facilitando a exploração de seu progresso.

- **Levantamento de Ferramentas, Bibliotecas e Algoritmos:**

- **Extração e Limpeza de Dados:** *Scripts* em Python utilizando bibliotecas especializadas na leitura de dados brutos (PDF, DOC, CSV, XLSX) e Pandas para manipulação ágil via DataFrames na fase de ETL (*Extract, Transform, Load*).
- **Análise de Dados:** Jupyter Notebooks para a validação matemática das premissas de cálculo (estatística descritiva, médias e medianas baseadas no Programa Brasileiro GHG Protocol).
- **Frontend / Visualização:** Adoção de bibliotecas de visualização de dados intuitivas, como critério de alimentar a aplicação web interativa requerida pelo projeto.
- **Bases de Fatores de Emissão:** Utilização de tabelas e APIs públicas do GHG Protocol ou relatórios equivalentes para a atualização dos fatores dinâmicos de queima de combustível e descarte do ciclo de vida do papel.